

材料加工 1 — 作业 4-3

潘洪浩 2023080041 机械 34

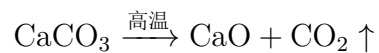
2026-05-17

1 第一题

现有一种不锈钢焊条，其药皮组成如表 1，焊芯和熔覆金属的化学成分见表 2。该焊条要求熔覆金属的 C 含量不超过 0.03wt%，Si 含量不能超过 0.6wt%，其他合金元素的含量范围要求：Cr=25.00 ± 0.25wt%、Ni=22 ± 0.25wt%、Mn=5.0 ± 0.25wt%、Mo=2.30 ± 0.10wt%。

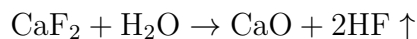
1.1 (1) 焊接过程中发生的主要化学反应

(一) 大理石 (CaCO₃) 分解反应



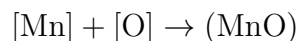
大理石在药皮反应区 (100~1200°C) 和熔滴反应区分解，生成的 CaO 进入熔渣，CO₂ 气体形成保护气氛，隔绝空气。

(二) 萤石 (CaF₂) 去氢反应



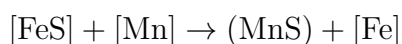
萤石与水蒸气反应生成 HF 气体逸出，降低焊接区氢分压。同时 CaF₂ 能降低熔渣粘度、改善流动性和脱渣性。

(三) 金属 Mn 的脱氧反应



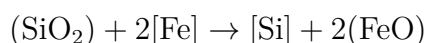
药皮中的金属 Mn 在熔池反应区充当脱氧剂，将熔池中的氧转化为 MnO 进入熔渣。

(四) 金属 Mn 的脱硫反应



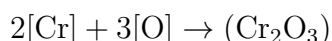
金属 Mn 与熔池中的 S 反应生成 MnS 进入熔渣，降低焊缝含硫量，防止热裂纹。

(五) SiO_2 的置换还原反应 (增硅反应)



熔渣中的 SiO_2 (来源于长石、云母、海泡石、水玻璃) 在高温下被液态铁还原, 硅进入熔覆金属。这是熔覆金属 Si 含量显著增加的主要原因。

(六) 金属 Cr 的氧化与补偿



焊芯中的 Cr 在高温下被氧化, 导致 Cr 损失。药皮中加入金属 Cr 来补偿这一损失, 维持熔覆金属的 Cr 含量。

(七) CO_2 的增碳反应



大理石分解产生的 CO_2 在电弧高温下可发生逆反应 (Boudouard 反应), CO 分解产生碳溶入熔覆金属, 这是碳含量增加的原因之一。

1.2 (2) 熔渣碱度计算

以 100 份干粉为基准, 计算熔渣中各氧化物的来源和含量:

酸性氧化物:

来源	质量 (份)	SiO_2	TiO_2	Al_2O_3
金红石 (42 份)	42×0.90	—	37.80	—
钛白粉 (3 份)	3×0.98	—	2.94	—
云母 (5 份)	—	2.50	—	2.00
长石 (4 份)	—	2.80	—	0.80
水玻璃 (20 份)	—	7.00	—	—
合计	—	12.30	40.74	2.80

碱性氧化物及 CaF_2 :

来源	CaO	CaF_2	$\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O}$	MgO
大理石 (15 份)	$14.7 \times 56 / 100 = \mathbf{8.23}$	—	—	—
萤石 (8 份)	—	$8 \times 0.98 = \mathbf{7.84}$	—	—
云母 (5 份)	—	—	0.50	—
长石 (4 份)	—	—	0.40	—
水玻璃 (20 份)	—	—	3.00	—
合计	8.23	7.84	3.90	—

(注：海泡石 3% 含量较少且成分未在表 4 中给出，其贡献可忽略。)

碱度计算：

$$B = \frac{\text{CaO} + \text{MgO} + \text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O} + \text{CaF}_2}{\text{SiO}_2 + \text{TiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3}$$
$$B = \frac{8.23 + 3.90 + 7.84}{12.30 + 40.74 + 2.80} = \frac{19.97}{55.84} \approx 0.36$$

$B \approx 0.36 < 1$ ，熔渣为酸性。这是一种钛钙型（金红石型）酸性焊条，高金红石含量（42%）是熔渣酸性的主要来源。

1.3 （3）熔覆金属 C、Si、P 增加的原因分析

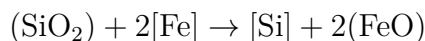
碳增加（0.013% → 0.030%）：

1. **CO₂ 增碳：**大理石（15%）分解产生大量 CO₂，在电弧高温下 CO₂ 分解为 CO，CO 在液态金属界面发生增碳反应： $2\text{CO} \rightarrow \text{CO}_2 + [\text{C}]$ ，碳溶入熔覆金属。
2. **药皮材料中的碳杂质：**部分药皮矿物含有微量碳元素，高温下溶入熔池。

碳含量恰好达到 0.03% 的上限，说明增碳问题需严格控制。

硅增加（0.08% → 0.59%）：

1. **置换还原反应：**这是硅增加的主要原因。熔渣中含有大量 SiO₂（来源于长石 70%、云母 50%、水玻璃 35% 和海泡石），高温下发生置换还原反应：



SiO₂ 被液态铁还原，硅原子进入熔覆金属。

2. **酸性熔渣促进增硅：**酸性熔渣（ $B=0.36$ ）中 SiO₂ 活度高，且酸性渣不利于脱氧产物（FeO）的排除，使置换还原反应持续向右进行。

硅含量为 0.59%，接近 0.6% 上限，表明增硅效应显著。

磷增加（0.0096% → 0.02%）：

1. **药皮原材料含磷杂质：**大理石、萤石、长石、云母等天然矿物中均含有微量磷杂质，焊接时磷从药皮溶入熔池。
2. **酸性熔渣无法脱磷：**脱磷需要“碱性渣 + 氧化性气氛 + 低温”三个条件同时满足。焊接过程中温度极高、无法分期造渣，脱磷几乎不可能。磷只能通过限制原材料纯度来控制。

1.4 (4) 药皮中加金属 Cr 和金属 Mn 的原因

金属 Cr (7%) 的作用:

1. 补偿 Cr 的氧化烧损: Cr 对氧亲和力较强, 焊接过程中 Cr 被氧化: $2[\text{Cr}] + 3[\text{O}] \rightarrow (\text{Cr}_2\text{O}_3)$ 。数据表明 Cr 从 25.24% 降至 24.87%, 烧损约 0.37%。药皮中加入金属 Cr 可以补偿这一损失。
2. 保证不锈钢耐蚀性: 该焊条要求 $\text{Cr}=25.00 \pm 0.25\%$ (即 24.75%~25.25%), 熔覆金属 Cr 为 24.87%, 刚过下限。若无金属 Cr 补充, Cr 含量将严重不足, 无法保证不锈钢的耐腐蚀性能。

金属 Mn (13%) 的作用:

1. 脱氧: Mn 是常用的沉淀脱氧剂: $[\text{Mn}] + [\text{O}] \rightarrow (\text{MnO})$, MnO 进入熔渣, 降低焊缝含氧量。
2. 脱硫: $[\text{FeS}] + [\text{Mn}] \rightarrow (\text{MnS}) + [\text{Fe}]$, MnS 进入熔渣, 降低含硫量, 防止热裂纹。
3. 补偿 Mn 烧损: Mn 在焊接中也会被氧化烧损, 金属 Mn 可以补偿损失, 维持 $\text{Mn}=5.0 \pm 0.25\%$ 的要求。
4. Mn-Si 联合脱氧: Mn 和 Si 联合脱氧时, 生成低熔点的 $\text{MnO} \cdot \text{SiO}_2$ 硅酸盐产物, 容易聚集成大颗粒上浮排除, 脱氧效果优于单独使用 Mn 或 Si。

1.5 (5) 能否选用 J422 或 J427 的药皮组成? 为什么?

两种焊条的药皮均不能用于该不锈钢焊条。

J422 (钛钙型, 酸性焊条) 不能使用, 原因如下:

1. 药皮无金属 Cr: J422 药皮中不含金属 Cr, 无法补偿不锈钢焊接时 Cr 的氧化烧损。焊后 Cr 含量将低于 24.75% 的下限要求, 无法保证不锈钢的耐蚀性。
2. SiO_2 含量过高导致增硅失控: J422 含白泥 12% ($70\%\text{SiO}_2$)、长石 4% ($70\%\text{SiO}_2$)、云母 7% ($50\%\text{SiO}_2$)、石英砂 3.5% ($98\%\text{SiO}_2$), SiO_2 总量远高于原焊条。置换还原反应会导致 Si 大幅增加, 超过 0.6% 上限。
3. 无萤石 (CaF_2): J422 药皮不含萤石, 缺少 CaF_2 的去氢机制 ($\text{CaF}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CaO} + 2\text{HF} \uparrow$), 无法有效控制氢含量, 增加了氢致裂纹风险。
4. 含钛铁矿: 钛铁矿含 45%FeO 和 5% Fe_2O_3 , 引入过多氧, 增加焊缝含氧量, 不利于不锈钢焊接质量。

J427 (低氢型, 碱性焊条) 不能使用, 原因如下:

1. **药皮无金属 Cr:** 与 J422 相同, J427 药皮不含金属 Cr, 无法补偿 Cr 烧损, Cr 含量将严重不足。
2. **含硅铁 (7%), 导致 Si 超标:** J427 药皮含硅铁 (80%Si), 直接向熔池引入大量硅。不锈钢焊条要求 $Si \leq 0.6\%$, 硅铁的加入会使 Si 远超上限。
3. **熔渣碱度过高:** J427 药皮含 47% 大理石和 25% 萤石, 熔渣碱度很高。高碱度渣有两个问题:
 - **扩散氧化敏感性大:** 碱性渣中 FeO 倾向于从熔渣向金属转移, 增加熔池含氧量。
 - **电弧稳定性差:** 高碱度渣电弧不稳定, 焊缝成形差, 不利于不锈钢薄板焊接。
4. **含铝粉 (1%):** Al 是极强脱氧剂, 但 Al_2O_3 熔点极高 ($2050^\circ C$), 脱氧产物难以聚浮排出, 易形成微观夹杂, 降低焊缝力学性能和耐蚀性。

总结: 原焊条采用金红石型 (42% 金红石) 酸性药皮, 配合 $CaCO_3$ (15%)、 CaF_2 (8%) 提供部分碱性冶金能力, 并添加金属 Cr (7%) 和金属 Mn (13%) 进行合金补偿和脱氧脱硫。这种钛钙型的混合渣系设计兼顾了电弧稳定性、焊缝成形和冶金控制三方面要求, 是专门针对不锈钢焊接优化的配方, J422 和 J427 的通用碳钢焊条药皮均无法替代。

2 第二题

低氢型碱性焊条焊接带锈钢板时焊缝中容易出现气孔, 是什么气孔? 请分析产生气孔的原因。

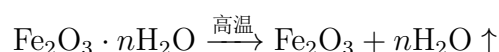
2.1 解答

气孔类型: CO 气孔 (一氧化碳气孔)

2.2 产生原因分析

1. 铁锈是氧和氢的来源

带锈钢板表面的铁锈 ($Fe_2O_3 \cdot nH_2O$ 或 $FeOOH$) 在高温下分解:



铁锈向焊接区提供了大量的 FeO（即 [O]），同时结晶水也提供了氢源。

2. 碱性熔渣无法有效排除过剩氧

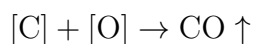
这是产生 CO 气孔的关键原因。碱性熔渣中 FeO 的分配规律与酸性熔渣相反：

- 酸性熔渣中：FeO 倾向于从金属相进入渣相（扩散脱氧），即 $[\text{FeO}] \rightarrow (\text{FeO})$ ，酸性渣可以吸收过剩的 FeO，起到净化金属的作用。
- 碱性熔渣中：FeO 倾向于从渣相进入金属相（扩散氧化），即 $(\text{FeO}) \rightarrow [\text{FeO}]$ ，碱性渣对 FeO 的吸收能力很差，反而促进氧向金属转移。

因此，当铁锈提供大量过剩氧时，碱性熔渣无法通过扩散脱氧将其排除。

3. CO 气体的生成

过剩的氧与熔池中的碳反应：



CO 气体在液态金属中形成气泡。

4. CO 气泡来不及逸出

焊接冷却速度极快（ $10^2 \sim 10^3 \text{ }^\circ\text{C/s}$ ），熔池存在时间短（几秒到十几秒）。CO 气泡在熔池凝固前来不及上浮逸出，被“冻结”在焊缝中，形成 CO 气孔。

5. 碱性焊条沉淀脱氧能力不足

低氢型碱性焊条主要依靠沉淀脱氧（药皮中的 Mn、Si 等脱氧剂与氧反应生成氧化物进入熔渣），但当铁锈提供过量氧时，有限的脱氧剂不足以消耗全部过剩氧，残余氧继续与碳反应生成 CO。

总结：低氢型碱性焊条焊接带锈钢板时产生 CO 气孔的根本原因是——铁锈提供大量过剩氧，而碱性熔渣的扩散脱氧能力差（甚至促进氧向金属转移），沉淀脱氧不足以消耗全部过剩氧，导致 CO 气体生成并在快速凝固过程中被截留在焊缝中形成气孔。

防治措施：焊前清除铁锈（打磨至露出金属光泽）；适当增加药皮中脱氧剂含量；采用直流反接减小熔深。

3 第三题

Mn-Si 联合脱氧有什么优点？在什么情况下常用？

3.1 解答

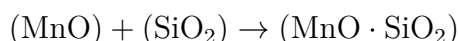
3.2 Mn-Si 联合脱氧的优点

1. 脱氧产物熔点低、易于排除

单独用 Si 脱氧时，产物 SiO_2 熔点极高（ 1713°C ），在焊接温度下为固态颗粒，难以聚浮排除，容易形成焊缝中的非金属夹杂。

单独用 Mn 脱氧时，产物 MnO 虽然熔点较低，但 Mn 的脱氧能力较弱（脱氧能力顺序： $\text{Al} > \text{Ti} > \text{Si} > \text{Mn}$ ），脱氧不充分。

Mn-Si 联合脱氧时，MnO 和 SiO_2 反应生成硅酸盐：



$\text{MnO} \cdot \text{SiO}_2$ （蔷薇辉石）的熔点约 1291°C ，远低于 SiO_2 ，在焊接温度下为液态。液态脱氧产物可以聚集成较大的液滴，在液态金属中迅速上浮排除，从而获得纯净的焊缝金属。

2. 脱氧更完全

当 Mn 和 Si 同时存在时，Mn 先进行脱氧（脱氧能力较弱），消耗部分氧；随后 Si 再脱氧（脱氧能力较强），消耗残余氧。这种“分级脱氧”方式使得最终平衡氧含量低于单独使用任一种脱氧剂的情况。

同时， $\text{MnO} \cdot \text{SiO}_2$ 复合氧化物的活度低于纯 SiO_2 或纯 MnO，根据脱氧平衡反应 $[\text{Si}] + 2[\text{O}] \rightarrow (\text{SiO}_2)$ ，产物活度降低使平衡向右移动，脱氧更彻底。

3. 最优比例范围明确

当熔池中 $[\text{Mn}]/[\text{Si}] = 1.5 \sim 3$ 时，脱氧产物恰好为液态硅酸盐，脱氧效果最佳。比值过低（Si 过多）则 SiO_2 过剩形成固态夹杂；比值过高（Mn 过多）则脱氧不完全。

4. 兼具脱硫作用

Mn 脱氧的同时还能脱硫： $[\text{FeS}] + [\text{Mn}] \rightarrow (\text{MnS}) + [\text{Fe}]$ ，起到脱氧脱硫双重效果。

3.3 常用场合

1. **碱性焊条焊接：**低氢型碱性焊条（如 J427、J507）药皮中含有锰铁和硅铁，利用 Mn-Si 联合脱氧来弥补碱性熔渣扩散脱氧能力差的不足。
2. **埋弧焊：**焊剂中含有 MnO 和 SiO_2 ，配合焊丝中的 Mn、Si 实现联合脱氧。
3. **CO_2 气体保护焊：** CO_2 具有氧化性，必须通过焊丝中的 Mn、Si 进行联合脱氧（常用焊丝如 H08Mn2SiA）。
4. **重要结构钢和低合金高强钢焊接：**这些钢种对焊缝纯净度要求高，需要高效脱氧以保证焊缝韧性。

4 第四题

钢的熔化焊接（埋弧焊或焊条焊接）与金属液态成形中钢的熔炼相比，在硫和磷的控制方面有什么不同？

4.1 解答

钢的熔化焊接与钢的熔炼在硫、磷控制方面存在本质区别，主要体现在以下几个方面：

4.2 1. 是否能分期造渣（最根本的区别）

方面	钢的熔炼	熔化焊接
造渣方式	可以分期造渣	只有单一渣系

- **熔炼中：**可以先造氧化性碱渣脱磷，再造还原性碱渣脱硫，分两阶段分别满足脱磷和脱硫的不同条件。
- **焊接中：**只有一层焊条药皮或焊剂形成的单一熔渣，必须同时承担脱氧、脱硫、脱磷、保护等多种功能。

4.3 2. 脱硫能力

条件	钢的熔炼	熔化焊接
要求	碱性渣 + 还原性 + 高温	同样需要碱性渣
实际效果	分期造渣可充分脱硫	碱性焊条脱硫能力有限

脱硫反应： $[\text{FeS}] + (\text{CaO}) \rightarrow (\text{CaS}) + (\text{FeO})$

焊接中脱硫受限于：

- 反应时间极短（熔池存在仅几秒到几十秒，熔炼则为分钟到小时级）
- 渣量有限（熔炼的渣/钢比远大于焊接）
- FeO 的生成抑制了脱硫反应的正向进行

4.4 3. 脱磷能力（差异最大）

条件	钢的熔炼	熔化焊接
要求	碱性渣 + 氧化性 + 低温	—
实际效果	分期造渣可以脱磷	几乎不可能脱磷

脱磷几乎不可能的原因：

- **温度矛盾：**脱磷需要低温（低于 1500°C ），而焊接熔池温度远高于此（ $1800\sim 2400^{\circ}\text{C}$ ），高温下磷酸盐分解，脱磷产物不稳定。
- **气氛矛盾：**脱磷需要氧化性气氛，但焊接冶金主要在还原性条件下进行（需要脱氧来保证焊缝质量）。

- **脱 S 与脱 P 的矛盾：**脱硫要求还原性 + 高温，脱磷要求氧化性 + 低温，两者条件恰好相反。在焊接中无法分期造渣，不可能同时满足。
- 因此焊接中磷的控制完全依赖于限制原材料中的磷含量。

4.5 4. 温度和时间条件

条件	钢的熔炼	熔化焊接
反应温度	可控（约 1600℃）	不可控（1800~2400℃）
反应时间	分钟至小时级	秒级
熔体体积	吨级	厘米 ³ 级

焊接中极短的反应时间和极小的熔池体积严重限制了脱硫脱磷反应的充分程度。

4.6 5. 总结

对比项	钢的熔炼	熔化焊接
分期造渣	可以	不可以
脱硫效果	好（碱性还原渣）	有限
脱磷效果	好（碱性氧化渣 + 低温）	几乎不可能
硫的控制手段	渣系脱硫 + Mn 脱硫	Mn 脱硫 + 碱性渣脱硫
磷的控制手段	氧化脱磷	只能限制原材料含磷量
温度控制	可精确调控	无法调控
反应时间	充分	极短

核心结论：焊接与熔炼在硫磷控制方面的最大区别在于—**焊接无法分期造渣**，导致脱硫和脱磷只能在同一渣系下同时进行，而脱硫（还原性 + 高温）和脱磷（氧化性 + 低温）的条件恰好矛盾。因此，焊接中脱磷几乎不可能，磷只能通过限制原材料纯度控制；脱硫也只能达到有限的效果。